LPI · LINUX ESSENTIALS · 010-160 · v1.6

جلد سوم

لینوکس
مقدماتی
LINUX ESSENTIALS



جلد سوم · پاسخنامهٔ جامع تمرین‌ها و پرسش‌ها

پاسخ تشریحی همهٔ بخش‌های «تمرین‌ها و پرسش‌های مرور» جلد اول و دوم؛ از apt، VMware و Bash تا Pipe و grep، آرشیو، پردازش متن، vim و اسکریپت‌نویسی، سخت‌افزار و FHS، سرویس و لاگ، شبکه و netplan، کاربر و گروه، sudo و مجوزها؛ همه با فرمان کلیدی، دلیل پاسخ و نکتهٔ اجرایی.

```
student@ubuntu-lab: ~

student@ubuntu-lab:~$ grep -cE 'Failed|error' /var/log/auth.log
3
student@ubuntu-lab:~$ tar -czf backup-$(date +%F).tar.gz project
student@ubuntu-lab:~$ systemctl is-active ssh
active
student@ubuntu-lab:~$ ls -ld /srv/shared
drwxr-x--- 2 root devs 4.0K shared
student@ubuntu-lab:~$
```

VOLUME 1
پاسخ‌های LAB 00 تا LAB 06

VOLUME 2 · A
پاسخ‌های LAB 10 تا LAB 16 · خط فرمان

VOLUME 2 · B
پاسخ‌های LAB 17 تا LAB 27 · سیستم و امنیت

UBUNTU 24.04 LTS
VMware Workstation 17+
LPI Linux Essentials 1.6

مدرس و طراح لابراتوار

محمدرضا بیدختی

MOHAMMAD REZA BEIDOKHTI

فهرست پاسخ‌ها

پاسخنامهٔ جامع تمرین‌ها و پرسش‌های مرور جلدهای اول و دوم

01	جلد اول · LAB 00	ساخت آزمایشگاه پایه
02	جلد اول · LAB 01	تشخیص توزیع، نسخه و خانوادهٔ سیستم
03	جلد اول · LAB 02	نصب، بررسی و حذف یک بسته
04	جلد اول · LAB 03	ممیزی مجوز بسته‌ها
05	جلد اول · LAB 04	اولین اتصال SSH
06	جلد اول · LAB 05	شناخت Shell، متغیر، نقل‌قول و تاریخچه
07	جلد اول · LAB 06	کار با راهنمای سیستم
08	جلد دوم · LAB 10	استخراج داده از لاگ‌های سیستم
09	جلد دوم · LAB 11	جست‌وجو و فیلتر کردن لاگ‌های SSH و سیستم
10	جلد دوم · LAB 12	نسخهٔ پشتیبان از یک پروژه
11	جلد دوم · LAB 13	تجزیهٔ /etc/passwd و استخراج فیلدها
12	جلد دوم · LAB 14	ویرایش فایل‌های تنظیمات نمونه
13	جلد دوم · LAB 15	اسکریپت گزارش سیستمی
14	جلد دوم · LAB 16	اسکریپت پشتیبان‌گیری با تاریخ
15	جلد دوم · LAB 17	شناسنامهٔ سیستم و دورهٔ پشتیبانی
16	جلد دوم · LAB 18	مشاهدهٔ تمام مشخصات سخت‌افزار VM
17	جلد دوم · LAB 19	پیمایش FHS و فهم ساختار
18	جلد دوم · LAB 20	مدیریت سرویس SSH و دیدن لاگ‌ها
19	جلد دوم · LAB 21	عیب‌یابی شبکه لایه‌به‌لایه
20	جلد دوم · LAB 22	تنظیم IP ثابت روی کارت Host-Only
21	جلد دوم · LAB 23	شناسایی کاربران و ممیزی دسترسی
22	جلد دوم · LAB 24	ایجاد کاربر پروژه‌ای و گروه
23	جلد دوم · LAB 25	تنظیم مجوزهای صحیح فایل‌ها و دایرکتوری‌ها
24	جلد دوم · LAB 26	تنظیم مجوزهای ویژه و لینک‌ها
25	جلد دوم · LAB 27	تنظیم پوشهٔ اشتراکی امن

روش استفاده اول سؤال را بدون نگاه‌کردن حل کن؛ بعد پاسخ را بخوان و در صورت نیاز فرمان را واقعاً روی آزمایشگاه اجرا کن.

چطور از این جلد استفاده کنیم؟

این جلد مکمل دو جلد آموزشی Linux Essentials است و محتوای تازه‌ای به سرفصل‌ها اضافه نمی‌کند؛ کارش این است که پاسخ تشریحی پرسش‌هایی را که در پایان هر آزمایشگاه آمده، منظم و قابل مرور ارائه دهد.

قاعدهٔ طلایی مرور

پاسخ را فقط با حفظ‌کردن فرمان‌ها نسنج. باید بتوانی بگویی هر گزینه چه می‌کند، چرا آنجا استفاده شده و اگر شرایط تغییر کرد چطور فرمان را اصلاح می‌کنی.

۱

حل مستقل

صورت سؤال را بپوشان و پاسخ خودت را بنویس.

۲

مقایسه

پاسخ و دلیل را با این جلد چک کن.

۳

اجرای واقعی

فرمان‌های مهم را در VM اجرا و نتیجه را verify کن.

LAB 00

ساخت آزمایشگاه پایه

جلد اول · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 چرا قبل از هر البراتوار Snapshot می‌گیریم؟

پاسخ Snapshot یک نقطهٔ بازگشت از وضعیت VM است؛ اگر فرمانی تنظیمات را خراب کرد یا داده‌ای حذف شد، می‌توانیم سریع به حالت سالم قبل از آزمایش برگردیم.

2 تفاوت شبکهٔ NAT و Host-Only در VMware چیست؟

پاسخ در NAT ماشین مجازی از طریق Host به اینترنت می‌رود و معمولاً از بیرون مستقیماً دیده نمی‌شود. در Host-Only فقط Host و VMهای همان شبکه با هم ارتباط دارند و معمولاً اینترنت ندارد؛ برای آزمایش شبکه و SSH مناسب است.

3 چرا برای کار روزمره با root وارد نمی‌شویم؟

پاسخ چون root هیچ محدودیتی ندارد و یک اشتباه کوچک می‌تواند کل سیستم را خراب کند. کار روزمره با کاربر معمولی و اجرای موردی فرمان مدیریتی با sudo اصل کمترین دسترسی را رعایت می‌کند.

4 در ترمینال برای کپی و چسباندن متن از چه کلیدهایی استفاده می‌شود و Ctrl+C چه می‌کند؟

پاسخ برای کپی و چسباندن داخل ترمینال از Ctrl+Shift+C و Ctrl+Shift+V استفاده می‌کنیم. Ctrl+C در ترمینال معمولاً فرمان در حال اجرا را با فرستادن SIGINT متوقف می‌کند، نه اینکه متن را کپی کند.

5 عدد 24.04 در نام نسخهٔ Ubuntu چه معنایی دارد؟

پاسخ سال و ماه انتشار را نشان می‌دهد: 24 یعنی سال 2024 و 04 یعنی ماه آوریل. پس Ubuntu 24.04 یک انتشار آوریل 2024 است.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 01

تشخیص توزیع، نسخه و خانوادهٔ سیستم

جلد اول · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 تفاوت Kernel و Distribution چیست؟

پاسخ Kernel هستهٔ سیستم‌عامل است و CPU، حافظه، درایورها و فایل‌سیستم را مدیریت می‌کند. Distribution مجموعه‌ای آماده از Kernel، ابزارها، کتابخانه‌ها، مدیر بسته، نصب‌کننده و تنظیمات است؛ مثل Ubuntu یا Fedora.

2 Rocky Linux به کدام خانواده تعلق دارد و چه مدیر بسته‌ای دارد؟

پاسخ Rocky Linux از خانوادهٔ Red Hat است و از بسته‌های RPM استفاده می‌کند؛ مدیر بستهٔ سطح‌بالای رایج آن dnf و ابزار سطح‌پایین آن rpm است.

3 فرمان uname -r چه چیزی را نشان می‌دهد؟

پاسخ نسخهٔ انتشار Kernel در حال اجرای سیستم را نشان می‌دهد، نه نسخهٔ توزیع را؛ مثلاً generic-45-6.8.0.

4 کدام فایل در همهٔ توزیع‌های مدرن نام و نسخهٔ توزیع را نگه می‌دارد؟

پاسخ فایل `/etc/os-release` شامل نام، شناسه، نسخه، codename و معمولاً خانوادهٔ توزیع است.

5 چرا Android را یک سیستم GNU/Linux کامل نمی‌دانند؟

پاسخ Android از Linux Kernel استفاده می‌کند، اما فضای کاربری و کتابخانه‌های آن بر پایهٔ مجموعهٔ GNU معمول دسکتاپ نیست و چارچوب Android و ابزارهای مخصوص خودش را دارد؛ بنابراین دقیق‌تر است آن را Linux-based بنامیم.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 02

نصب، بررسی و حذف یک بسته

جلد اول · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 فرق apt و dpkg چیست؟

پاسخ `apt` ابزار سطح‌بالاست: مخزن را جست‌وجو می‌کند، وابستگی‌ها را حل و بسته را نصب یا حذف می‌کند. `dpkg` ابزار سطح‌پایین برای نصب و بررسی فایل‌های deb است و وابستگی‌ها را خودش از مخزن دریافت نمی‌کند.

2 apt update چه کاری انجام نمی‌دهد؟

پاسخ فقط فهرست اطلاعات بسته‌ها و نسخه‌های موجود در مخازن را تازه می‌کند؛ هیچ بسته‌ای را نصب یا ارتقا نمی‌دهد. برای ارتقا باید بعد از آن `apt upgrade` یا `full-upgrade` اجرا شود.

3 فرق apt remove و apt purge چیست؟

پاسخ `remove` خود بسته را حذف می‌کند اما معمولاً فایل‌های تنظیمات را نگه می‌دارد. `purge` بسته و تنظیمات سراسری آن را حذف می‌کند.

4 چطور بفهمیم فایل /usr/bin/ssh متعلق به کدام بسته است؟

پاسخ با `dpkg -S /usr/bin/ssh` ؛ این فرمان نام بستهٔ نصب‌شده‌ای را که فایل را فراهم کرده نشان می‌دهد.

5 معادل مدیر بستهٔ apt در Fedora و openSUSE چیست؟

پاسخ در Fedora معمولاً `dnf` و در openSUSE معمولاً `zypper` استفاده می‌شود.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 03

ممیزی مجوز بسته‌ها

جلد اول · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 تفاوت کلیدی GPL و MIT چیست؟

پاسخ GPL مجوز copyleft است: نسخهٔ توزیع‌شدهٔ مشتق‌شده باید تحت شرایط سازگار و با فراهم‌کردن کد منبع منتشر شود. MIT permissive است و استفادهٔ تجاری و مشتق‌شده را آزادتر می‌گذارد؛ حفظ اعلان copyright و متن مجوز شرط اصلی است.

2 برای انتشار یک کتاب آموزشی یا عکس از چه خانواده مجوزی استفاده می‌شود؟

پاسخ برای آثار ادبی و تصویری معمولاً از مجوزهای Creative Commons استفاده می‌شود؛ نوع دقیق آن به خواستهٔ صاحب اثر دربارهٔ انتساب، استفادهٔ تجاری و اشتقاق بستگی دارد.

3 آیا متنباز بودن به معنی رایگان بودن است؟

پاسخ نه. متنباز بودن دربارهٔ دسترسی و آزادی‌های کد و شرایط مجوز است، نه الزاماً قیمت صفر. نرم‌افزار می‌تواند کدباز و پولی باشد یا رایگان اما بسته و اختصاصی.

4 کرنل لینوکس با چه مجوزی منتشر می‌شود؟

پاسخ کرنل Linux با GPL نسخهٔ 2، یعنی GPLv2، منتشر می‌شود.

5 سازمان OSI چه نقشی دارد؟

پاسخ Open Source Initiative تعریف متنباز را ترویج می‌کند و فهرست مجوزهای مورد تأیید خود را نگه می‌دارد؛ نقش آن بررسی و تأیید مجوزهاست، نه فروش نرم‌افزار.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 04

اولین اتصال SSH

جلد اول · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 چرا SSH و HTTPS از Telnet و HTTP امن‌ترند؟

پاسخ SSH و HTTPS ارتباط را رمزنگاری و هویت طرف مقابل را اعتبارسنجی می‌کنند؛ در نتیجه شنود و دست‌کاری سخت‌تر می‌شود. Telnet و HTTP به‌طور ذاتی متن‌واضح‌اند و نام کاربری، رمز یا داده را قابل شنود می‌فرستند.

2 Private browsing چه چیزی را پنهان نمی‌کند؟

پاسخ فقط ردپای محلی مثل history و cookie موقت را محدود می‌کند. از ISP، مدیر شبکه، سرور مقصد یا خود وب‌سایت پنهان نمی‌کند و IP شما را هم ناشناس نمی‌سازد.

3 پورت پیش‌فرض SSH چیست؟

پاسخ پورت TCP شمارهٔ 22.

4 کدام فایل روی سرور کلیدهای عمومی مجاز را نگه می‌دارد؟

پاسخ برای هر کاربر، فایل `~/.ssh/authorized_keys` در home همان کاربر؛ مثلاً `/home/student/.ssh/authorized_keys`.

5 محیط گرافیکی پیش‌فرض Ubuntu 24.04 چیست و از کدام Display Server استفاده می‌کند؟

پاسخ محیط گرافیکی پیش‌فرض GNOME است و در نصب معمول از Wayland استفاده می‌کند؛ در صورت نیاز می‌توان از GNOME روی Xorg هم وارد شد.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 05

شناخت Shell، متغیر، نقل‌قول و تاریخچه

جلد اول · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 6

1 در prompt علامت # به‌جای $ چه معنایی دارد؟

پاسخ معمولاً یعنی shell با دسترسی root اجرا شده است؛ `$` برای کاربر معمولی است. این فقط نشانهٔ prompt است و به‌تنهایی جایگزین بررسی هویت با `whoami` نیست.

2 چرا NAME = Reza خطا می‌دهد؟

پاسخ در assignment متغیر نباید اطراف `=` فاصله باشد. شکل درست `NAME=Reza` است؛ Bash عبارت دارای فاصله را مثل فرمان و آرگومان تفسیر می‌کند.

3 متغیر $? چه چیزی را نگه می‌دارد؟

پاسخ کد خروج آخرین فرمان اجراشده را نگه می‌دارد؛ صفر معمولاً موفقیت و مقدار غیرصفر خطا یا وضعیت خاص را نشان می‌دهد.

4 فرق سینگل‌کوتیشن و دابل‌کوتیشن چیست؟

پاسخ در single quotes تقریباً همهٔ کاراکترها literal می‌مانند و expansion انجام نمی‌شود. در double quotes متغیرها، command substitution و بعضی escapeها تفسیر می‌شوند، اما فاصله‌های داخل رشته حفظ می‌شوند.

5 متغیر PATH چه کاربردی دارد؟

پاسخ فهرست دایرکتوری‌هایی است که shell هنگام اجرای فرمان بدون مسیر کامل در آن‌ها دنبال executable می‌گردد؛ ترتیب آن روی پیدا شدن فرمان اثر دارد.

6 فرمان mkdir lab && cd lab چه تفاوتی با mkdir lab; cd lab دارد؟

پاسخ `&&` فرمان دوم را فقط در صورت موفقیت فرمان اول اجرا می‌کند. `;` فرمان دوم را در هر حال اجرا می‌کند، حتی اگر ساخت دایرکتوری شکست خورده باشد.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 06

کار با راهنمای سیستم

جلد اول · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 برای دیدن راهنمای cd از چه فرمانی استفاده می‌کنیم و چرا؟

پاسخ چون `cd` یک shell builtin است و executable جداگانه ندارد، از `help cd` یا `man bash` استفاده می‌کنیم. `man cd` ممکن است صفحهٔ مناسب نداشته باشد.

2 در man 5 passwd چه چیزی می‌بینیم؟

پاسخ بخش 5 مربوط به file formats و فایل‌های تنظیمات است؛ بنابراین قالب و فیلدهای فایل `/etc/passwd` را می‌بینیم، نه راهنمای فرمان تغییر رمز.

3 چطور داخل یک صفحهٔ man کلمه‌ای را جست‌وجو می‌کنیم؟

پاسخ با زدن `/word` و Enter؛ با `n` به نتیجهٔ بعدی و با `N` به نتیجهٔ قبلی می‌رویم.

4 اگر نام فرمانی را نمی‌دانید اما کارش را می‌دانید، از چه فرمانی استفاده می‌کنید؟

پاسخ از `apropos keyword` یا `man -k keyword` برای جست‌وجوی توضیح کوتاه صفحات man استفاده می‌کنیم.

5 فرمان‌های مدیریتی مثل useradd در کدام بخش man قرار دارند؟

پاسخ معمولاً در بخش 8، یعنی فرمان‌های مدیریت سیستم؛ مثلاً `man 8 useradd` .

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 10

استخراج داده از لاگ‌های سیستم

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **فرق > و >> چیست و کدام‌یک ممکن است داده را از بین ببرد؟**

پاسخ `>` فایل را بازنویسی می‌کند و اگر وجود داشته باشد محتوای قبلی را پاک می‌کند. `>>` خروجی را به انتهای فایل اضافه می‌کند؛ پس خطر ازبین‌بردن داده مربوط به `>` است.

2 **چرا wc -l < file نام فایل را چاپ نمی‌کند ولی wc -l file چاپ می‌کند؟**

پاسخ در حالت `wc -l file` خود wc نام فایل را می‌داند و آن را در خروجی می‌آورد. در `wc -l < file` شل فایل را به stdin وصل می‌کند و wc ورودی را anonymous می‌بیند، پس نامی برای چاپ ندارد.

3 **دو روش برای ذخیرهٔ همزمان stdout و stderr در یک فایل بنویسید.**

پاسخ `command &> all.log` یا شکل POSIX آن `command > all.log 2>&1`؛ ترتیب در روش دوم مهم است.

4 **چرا sudo echo test > /etc/x با خطای دسترسی روبه‌رو می‌شود و راه درست چیست؟**

پاسخ Redirect را خود shell قبل از اجرای sudo انجام می‌دهد، پس shell مجوز نوشتن در /etc را ندارد. راه درست `echo test | sudo tee /etc/x` است؛ برای append از `sudo tee -a` استفاده کنید.

5 **خروجی فرمان ls /etc | wc -l چه چیزی را نشان می‌دهد؟**

پاسخ تعداد خط‌های خروجی ls و در نتیجه معمولاً تعداد entryهای فهرست‌شده در `/etc` را نشان می‌دهد، نه حجم فایل‌ها و نه تعداد زیرشاخه‌ها به‌صورت بازگشتی.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 11

جست‌وجو و فیلتر کردن لاگ‌های SSH و سیستم

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **فرق grep -v و grep -c چیست؟**

پاسخ `-v` تطبیق را معکوس می‌کند و خط‌هایی را چاپ می‌کند که با الگو جور نیستند. `-c` تعداد خط‌های منطبق را چاپ می‌کند، نه تعداد دفعات تکرار واژه.

2 **الگوی ^$ و الگوی ^# به ترتیب چه خطوطی را پیدا می‌کنند؟**

پاسخ `^$` خط خالی را پیدا می‌کند. `^#` خطی را پیدا می‌کند که با علامت # شروع شده و معمولاً comment است.

3 **چرا grep 'a+' در حالت عادی با grep -E 'a+' نتیجهٔ متفاوتی می‌دهد؟**

پاسخ grep معمولی از BRE استفاده می‌کند؛ در آن + معمولاً literal است مگر با escape. در ERE، `+` quantifier است و یعنی یک یا بیشتر از نویسهٔ قبلی. در BRE می‌توان `a\+` نوشت.

4 **یک Regex بنویسید که خطوطی را پیدا کند که با یک رقم شروع می‌شوند.**

پاسخ `^[0-9]` یا شکل خواناتر POSIX یعنی `^[[:digit:]]`.

5 **سوییچ‌های -r و -l و -w با هم چه می‌کنند؟**

پاسخ `grep -rlw PATTERN DIR` به‌صورت بازگشتی در DIR می‌گردد، فقط نام فایل‌های دارای تطبیق را چاپ می‌کند و تطبیق را به کلمهٔ کامل محدود می‌سازد.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 12

نسخهٔ پشتیبان از یک پروژه

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **فرق آرشیو و فشرده‌سازی چیست؟ یک ابزار برای هر کدام نام ببرید.**

پاسخ آرشیو چند فایل یا پوشه را در یک فایل جمع می‌کند؛ ابزار رایج آن `tar` است. فشرده‌سازی حجم داده را کم می‌کند؛ ابزارهایی مثل `gzip` ، `bzip2` و `xz` برای آن هستند.

2 **سوییچ‌های z و j و J در tar هر کدام کدام فشرده‌ساز را صدا می‌زنند؟**

پاسخ `-z` برای gzip، `-j` برای bzip2 و `-J` برای xz است.

3 **چطور محتوای a.tar.xz را بدون استخراج ببینیم؟**

پاسخ با `tar -tJf a.tar.xz` ؛ برای خروجی کوتاه‌تر می‌توان `| head` اضافه کرد.

4 **چرا tar هنگام ساخت آرشیو، / ابتدای مسیرها را حذف می‌کند؟**

پاسخ برای ایمنی. اگر مسیر مطلق عیناً ذخیره و بعد در / استخراج شود، می‌تواند فایل‌های سیستم را بی‌هوا بازنویسی کند؛ tar با حذف / مسیر را نسبی می‌کند.

5 **فرمانی بنویسید که آرشیو را در پوشهٔ /srv/old استخراج کند.**

پاسخ ابتدا مقصد را بسازید و سپس اجرا کنید: `sudo mkdir -p /srv/old && sudo tar -xf a.tar -C /srv/old`. برای آرشیو فشرده، tar نوع فشرده‌سازی را معمولاً تشخیص می‌دهد.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 13

تجزیهٔ /etc/passwd و استخراج فیلدها

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **هفت فیلد /etc/passwd را به ترتیب نام ببرید.**

پاسخ نام کاربری، placeholder رمز، UID، GID، GECOS یا توضیح، home directory و login shell.

2 **چرا معمولاً uniq بعد از sort می‌آید؟**

پاسخ uniq فقط تکرارهای پشت‌سرهم را حذف یا شمارش می‌کند. sort مقدارهای مشابه را کنار هم می‌آورد تا uniq بتواند همهٔ تکرارها را ببیند.

3 **فرمان tr -s ' ' چه کاری انجام می‌دهد و چرا قبل از cut مفید است؟**

پاسخ گزینهٔ <code>-s</code> تکرارهای پشت‌سرهم نویسهٔ داده‌شده را به یک نمونه تبدیل می‌کند. این کار فاصله‌های متغیر را منظم‌تر می‌کند؛ با این حال برای ستون‌های جداشده با فاصلهٔ متغیر، awk معمولاً انتخاب مطمئن‌تری از cut است.

4 **فرق 'sed 's/a/b/' و 'sed 's/a/b/g چیست؟**

پاسخ بدون `g` فقط اولین تطبیق a در هر خط جایگزین می‌شود. با `g` همهٔ تطبیق‌های همان خط جایگزین می‌شوند.

5 **با awk آخرین ستون هر خط را چطور چاپ می‌کنید؟**

پاسخ با `awk '{print $NF}' file` ؛ NF تعداد ستون‌های همان خط است و `$NF` به آخرین ستون اشاره می‌کند.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 14

ویرایش فایل‌های تنظیمات نمونه

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **چطور در nano ذخیره و خارج می‌شوید؟**

پاسخ برای ذخیره `Ctrl+O` و سپس Enter را بزنید. برای خروج `Ctrl+X`؛ اگر تغییر ذخیره‌نشده باشد nano تأیید می‌خواهد.

2 **سه حالت اصلی vim را نام ببرید و بگویید چطور بین آن‌ها جابه‌جا می‌شوید.**

پاسخ Normal برای حرکت و فرمان‌ها، Insert برای تایپ و Command-line برای دستورهای دو نقطه‌ای است. با `i` یا `a` از Normal به Insert، با Esc به Normal و با `:` از Normal به Command-line می‌رویم.

3 **فرق :q و :q! و :wq چیست؟**

پاسخ `:q` بدون تغییر خارج می‌شود؛ `:q!` تغییرها را دور می‌ریزد و اجباری خارج می‌شود؛ `:wq` ذخیره و سپس خارج می‌شود.

4 **فرمان vim برای جایگزینی همهٔ http‌ها با https در کل فایل چیست؟**

پاسخ در vim از `:%s/http/https/g` استفاده کنید؛ `%` یعنی کل فایل و `g` یعنی همهٔ تطبیق‌ها در هر خط.

5 **کلیدهای dd، yy و p هر کدام چه می‌کنند؟**

پاسخ در Normal، `yy` خط را کپی می‌کند، `dd` خط را می‌بُرد/حذف می‌کند و `p` متن بریده یا کپی‌شده را بعد از مکان‌نما می‌چسباند.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 15

اسکریپت گزارش سیستمی

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 خط Shebang چیست و چرا باید خط اول باشد؟

پاسخ Shebang مثل `#!/usr/bin/env bash` به سیستم می‌گوید فایل را با کدام interpreter اجرا کند. باید خط اول باشد تا kernel آن را هنگام اجرای مستقیم اسکریپت تشخیص دهد.

2 عبارت ${1:-80}$ چه معنایی دارد؟

پاسخ اگر آرگومان اول یعنی `$1` خالی یا unset باشد، مقدار پیش‌فرض 80 را برمی‌گرداند؛ در غیر این صورت مقدار آرگومان اول استفاده می‌شود.

3 چرا پیام هشدار را با 2>& چاپ کردیم؟

پاسخ برای فرستادن پیام به stderr، نه stdout. این کار خروجی عادی را از خطا/هشدار جدا نگه می‌دارد و به caller اجازه می‌دهد هر جریان را جداگانه redirect کند.

4 فرق [ ] و [[ ]] و (( )) چیست؟

پاسخ `[ ]` فرمان test و POSIX-style است و به quote دقیق نیاز دارد. `[[ ]]` سازهٔ امن‌تر Bash برای مقایسه و pattern/regex است. `(( ))` برای محاسبات و آزمون‌های عددی Bash به‌کار می‌رود.

5 چطور یک اسکریپت را خط‌به‌خط برای اشکال‌زدایی اجرا کنیم؟

پاسخ با `bash -x script.sh` ؛ یا داخل اسکریپت از `set -x` برای شروع و `set +x` برای پایان tracing استفاده کنید.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 16

اسکریپت پشتیبان‌گیری با تاریخ

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **فرمان date +%F_%H%M چه خروجی‌ای می‌دهد؟**

پاسخ تاریخ و ساعت فشرده می‌دهد؛ مثلاً `2026-10-09_1216` . `%F` معادل YYYY-MM-DD و `%H%M` ساعت و دقیقهٔ 24ساعته است.

2 **چرا از "$@" با نقل‌قول در حلقه استفاده کردیم؟**

پاسخ `"$@"` هر آرگومان را به‌صورت یک آرگومان مستقل حفظ می‌کند، حتی اگر مسیر فاصله داشته باشد. بدون نقل‌قول، word splitting و globbing می‌تواند یک مسیر را به چند آرگومان تبدیل کند.

3 **فرمان continue در حلقه چه کار می‌کند؟**

پاسخ ادامهٔ اجرای بدنهٔ فعلی را متوقف می‌کند و به تکرار بعدی حلقه می‌رود؛ مثلاً پس از ثبت یک مسیر نامعتبر، بقیهٔ عملیات همان مسیر را رد می‌کند.

4 **منطق چرخش با ls -1t | tail -n +6 چطور کار می‌کند؟**

پاسخ `ls -1t` فایل‌ها را از جدید به قدیم می‌چیند. `tail -n +6` از فایل ششم به بعد را برمی‌دارد، پس پنج فایل جدید می‌مانند و بقیه برای حذف یا انتقال انتخاب می‌شوند.

5 **چطور این اسکریپت را هر شب ساعت ۲ خودکار اجرا کنیم؟**

پاسخ با `crontab -e` این خط را اضافه کنید: `0 2 * * * $HOME/bin/backup.sh $HOME/project` . بهتر است در cron مسیرها و log را صریح و قابل‌اعتماد تنظیم کنید.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 17

شناسنامهٔ سیستم و دورهٔ پشتیبانی

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **فرق LTS و Rolling Release چیست؟ از هر کدام یک توزیع نام ببرید.**

پاسخ LTS نسخهٔ پایدار با چرخهٔ پشتیبانی بلندمدت و تغییرات کنترل‌شده است؛ Ubuntu LTS نمونهٔ آن است. Rolling Release نسخهٔ ثابت ندارد و پیوسته به‌روزرسانی می‌شود؛ Arch نمونهٔ آن است.

2 **Ubuntu 24.04 LTS بدون Ubuntu Pro چند سال پشتیبانی دارد؟**

پاسخ برای Ubuntu Desktop و Server، پشتیبانی امنیتی استاندارد LTS معمولاً 5 سال، یعنی تا آوریل 2029، است. Ubuntu Pro می‌تواند پوشش و مدت بیشتری ارائه کند.

3 **منظور از EOL چیست و چرا برای سرور خطرناک است؟**

پاسخ EOL یعنی End of Life، پایان عمر پشتیبانی. بعد از آن به‌روزرسانی امنیتی و رفع اشکال معمول منتشر نمی‌شود و سرور در برابر آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده می‌ماند.

4 **کدام فرمان نام ماشین را برای همیشه تغییر می‌دهد؟**

پاسخ `sudo hostnamectl set-hostname NEWNAME` نام static hostname را دائمی تغییر می‌دهد؛ برای بررسی `hostnamectl` را اجرا کنید.

5 **چرا برای سرور تولیدی معمولاً Rolling Release انتخاب نمی‌شود؟**

پاسخ به‌روزرسانی پیوسته می‌تواند تغییرات ناسازگار و نیاز به آزمون مداوم ایجاد کند. سرور تولیدی معمولاً به ثبات، چرخهٔ تغییر قابل‌پیش‌بینی و پشتیبانی بلندمدت نیاز دارد.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 18

مشاهدهٔ تمام مشخصات سخت‌افزار VM

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **کدام فرمان معماری پردازنده را نشان می‌دهد؟ دو روش بنویسید.**

پاسخ `uname -m` و `lscpu`؛ روش دیگری مثل `arch` هم معماری را به‌صورت کوتاه چاپ می‌کند.

2 **چرا ستون available در free مهم‌تر از free است؟**

پاسخ free فقط حافظه‌ای را نشان می‌دهد که همین حالا کاملاً خالی است؛ available برآورد حافظه‌ای است که سیستم بدون swap شدید می‌تواند با آزادکردن cache در اختیار برنامهٔ جدید بگذارد و تصویر واقعی‌تری از ظرفیت دارد.

3 **فرق /dev/sda و /dev/sda2 چیست؟**

پاسخ `/dev/sda` کل دیسک است. `/dev/sda2` پارتیشن دوم همان دیسک است و فقط بخشی از ظرفیت و جدول پارتیشن را نشان می‌دهد.

4 **فرق df -h و du -sh را با یک مثال توضیح دهید.**

پاسخ `df -h /` فضای آزاد و مصرف‌شدهٔ کل filesystem محل / را می‌سنجد. `du -sh /var/log` حجم فایل‌های داخل آن دایرکتوری را جمع می‌زند؛ اختلاف می‌تواند از فایل حذف‌شده اما هنوز باز، metadata و مسیرهای mount ناشی شود.

5 **کدام فرمان درایور در حال استفادهٔ یک کارت PCI را نشان می‌دهد؟**

پاسخ `lspci -k` دستگاه‌های PCI و خط `Kernel driver in use` را نشان می‌دهد.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 19

پیمایش FHS و فهم ساختار

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 فایل‌های تنظیمات سیستم در کدام پوشه هستند؟

پاسخ عمدتاً در `/etc`؛ فایل‌های تنظیمات سرویس‌ها و رفتار سیستم آنجا نگه‌داری می‌شوند.

2 فرق /usr/bin و /usr/sbin/ چیست؟

پاسخ `/usr/bin` برنامه‌های عمومی کاربر و بسیاری از ابزارهای اجرایی را دارد. `/usr/sbin` بیشتر ابزارهای مدیریتی سیستم است؛ مرز امروزی در بعضی توزیع‌ها با /usr merge کمتر مطلق است.

3 چرا لاگ‌ها در /var هستند و نه در /usr؟

پاسخ /var برای داده‌های متغیر و در حال رشد مثل log، spool و cache است؛ /usr بیشتر داده و برنامه‌های نسبتاً ثابت و قابل اشتراک را نگه می‌دارد.

4 دو فایل‌سیستم مجازی کرنل را نام ببرید.

پاسخ `/proc` اطلاعات فرایندها و وضعیت کرنل را ارائه می‌کند و `/sys` اطلاعات دستگاه‌ها و مدل device را. هر دو عمدتاً در RAM ساخته می‌شوند و فایل‌سیستم دیسکی معمولی نیستند.

5 نرم‌افزاری که خودتان از کد منبع کامپایل می‌کنید معمولاً کجا نصب می‌شود؟

پاسخ معمولاً در `/usr/local`، با executableها در `/usr/local/bin` و تنظیمات یا داده‌های مرتبط در مسیرهای زیرمجموعهٔ همان درخت.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 20

مدیریت سرویس SSH و دیدن لاگ‌ها

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **فرق systemctl restart و systemctl reload چیست؟**

پاسخ `restart` سرویس را متوقف و دوباره راه‌اندازی می‌کند و ممکن است اتصال‌های فعال قطع شوند. `reload` تنظیمات را از نو می‌خواند، بدون توقف کامل، اگر سرویس از reload پشتیبانی کند.

2 **فرق enable و start را توضیح دهید.**

پاسخ `start` سرویس را همین حالا اجرا می‌کند. `enable` آن را برای اجرای خودکار در boot ثبت می‌کند؛ یکی لزوماً دیگری را انجام نمی‌دهد مگر با گزینه‌ای مثل `enable --now` .

3 **کدام فرمان فقط لاگ‌های یک سرویس را نشان می‌دهد؟**

پاسخ `journalctl -u ssh` لاگ‌های واحد ssh را فیلتر می‌کند؛ برای نمایش از جدیدترین بخش می‌توان `-e` یا برای دنبال‌کردن `-f` افزود.

4 **فرق kill و kill -9 چیست و چرا -9 آخرین راه است؟**

پاسخ `kill PID` پیش‌فرض SIGTERM می‌فرستد و به برنامه فرصت cleanup و خروج محترمانه می‌دهد. `kill -9` سیگنال SIGKILL است و قابل catch یا cleanup نیست؛ فقط وقتی روش‌های معمول جواب ندادند استفاده شود.

5 **پیام‌های شناسایی سخت‌افزار هنگام بوت را با چه فرمانی می‌بینید؟**

پاسخ با `dmesg` ؛ برای فیلتر کردن مثلاً `dmesg | grep -i usb` . دسترسی به بخشی از dmesg ممکن است به sudo نیاز داشته باشد.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 21

عیب‌یابی شبکه لایه‌به‌لایه

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 چرا عیب‌یابی شبکه را از پایین، یعنی کارت، به بالا، یعنی DNS، انجام می‌دهیم؟

پاسخ چون لایه‌های بالاتر به پایین‌تر وابسته‌اند. اول باید link و IP درست باشد، بعد gateway و route، بعد دسترسی IP و در پایان name resolution را بررسی کنیم؛ این کار محل خطا را سریع محدود می‌کند.

2 اگر ping 8.8.8.8 کار کند ولی ping ubuntu.com نه، مشکل کجاست؟

پاسخ اتصال IP برقرار است، اما تبدیل نام به IP مشکل دارد؛ پس باید DNS، `/etc/resolv.conf` و سرویس systemd-resolved را بررسی کرد.

3 Gateway پیش‌فرض را با کدام فرمان می‌بینید؟

پاسخ با `ip route`؛ خطی که با `default via` شروع می‌شود gateway پیش‌فرض را نشان می‌دهد.

4 سوییچ‌های -tulpn در ss هر کدام چه معنایی دارند؟

پاسخ `-t` TCP، `-u` UDP، `-l` listening، `-p` process، و `-n` نمایش عددی آدرس و پورت بدون resolve نام.

5 آدرس 127.0.0.53 در /etc/resolv.conf چیست؟

پاسخ آدرس loopback مربوط به stub resolver سرویس systemd-resolved است. برنامه‌ها پرس‌وجوی DNS را به آن می‌فرستند و resolved آن را به DNS واقعی configured forward می‌کند.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 22

تنظیم IP ثابت روی کارت Host-Only

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 فایل‌های تنظیمات netplan در کدام پوشه هستند و چه قالبی دارند؟

پاسخ در `/etc/netplan` و با قالب YAML، معمولاً فایل‌هایی با پسوند `.yaml`.

2 دو Renderer رایج netplan را نام ببرید و کاربرد هر کدام را بگویید.

پاسخ `networkd` برای سرورها و مدیریت سبک با systemd-networkd رایج است. `NetworkManager` برای دسکتاپ و مدیریت تعاملی اتصال‌ها مناسب است.

3 فرق netplan try و netplan apply چیست؟

پاسخ `try` تنظیمات را موقت اعمال می‌کند و اگر در مهلت تعیین‌شده تأیید نشود rollback می‌کند؛ برای تغییر remote امن‌تر است. `apply` تنظیمات را اعمال می‌کند و rollback خودکار تعاملی ندارد.

4 چرا روی کارت Host-Only مسیر پیش‌فرض تعریف نکردیم؟

پاسخ چون Host-Only فقط شبکهٔ آزمایشگاهی است و gateway آن مسیر اینترنت نیست. اگر default route دوم بسازیم، ممکن است routing اینترنت کارت NAT را خراب و ترافیک را به مسیر اشتباه بفرستد.

5 جایگزین کلیدواژهٔ منسوخ gateway4 چیست؟

پاسخ در netplan جدید مسیر پیش‌فرض را با بخش routes می‌نویسیم، مثلاً `routes: - to: default - via: 192.168.56.1`.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 23

شناسایی کاربران و ممیزی دسترسی

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 سه نوع حساب کاربری در لینوکس را با بازهٔ UID آن‌ها نام ببرید.

پاسخ کاربر root با UID صفر؛ کاربران سیستمی معمولاً UIDهای 1 تا 999؛ کاربران عادی معمولاً از 1000 به بالا. مرز دقیق می‌تواند طبق تنظیمات توزیع تغییر کند.

2 فرق su - و sudo -i چیست؟

پاسخ `su -` به حساب مقصد، معمولاً root، سوییچ می‌کند و معمولاً رمز همان حساب را می‌خواهد. `sudo -i` یک login shell ریشه را طبق policy sudo و با اعتبار کاربر مجاز فعلی باز می‌کند و نیازی به فعال‌کردن رمز root ندارد.

3 چرا رمز در /etc/passwd نیست؟

پاسخ /etc/passwd باید برای بسیاری از برنامه‌ها قابل خواندن باشد؛ نگه‌داری hash رمز در `/etc/shadow` با مجوز محدود، سطح افشای اطلاعات حساس را کم می‌کند.

4 علامت ! در فیلد دوم shadow چه معنایی دارد؟

پاسخ حساب قفل یا login رمز آن غیرفعال است. وجود ! معمولاً hash معتبر را از حالت قابل‌استفاده خارج می‌کند؛ بسته به روش احراز هویت، کلید SSH ممکن است رفتار جداگانه‌ای داشته باشد.

5 کدام فرمان کاربران واردشده و فعالیت آن‌ها را نشان می‌دهد؟

پاسخ `w` هم کاربران واردشده و هم فعالیت و load مربوط به آن‌ها را نشان می‌دهد. `who` فقط نشست‌ها را خلاصه می‌کند.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 24

ایجاد کاربر پروژه‌ای و گروه

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 فرق adduser و useradd در Ubuntu چیست؟

پاسخ `adduser` wrapper تعاملی و دوستانهٔ Debian/Ubuntu است و home، گروه و اطلاعات کاربر را راحت‌تر می‌سازد. `useradd` ابزار سطح‌پایین‌تر است و برای استفادهٔ دقیق در اسکریپت‌ها گزینه‌های بیشتری می‌خواهد.

2 چرا در usermod باید -a را همراه -G بنویسیم؟

پاسخ `-G` فهرست گروه‌های تکمیلی را تنظیم و معمولاً فهرست قبلی را جایگزین می‌کند. `-a` یعنی append و باعث می‌شود عضویت‌های قبلی حذف نشوند.

3 پوشهٔ /etc/skel چه نقشی دارد؟

پاسخ فایل‌ها و پوشه‌های الگوی آن هنگام ساخت home کاربر جدید کپی می‌شوند؛ مثل فایل‌های آغازین shell و تنظیمات پیش‌فرض.

4 چطور یک حساب را بدون حذف، موقتاً قفل کنیم؟

پاسخ با `sudo usermod -L USER` ؛ برای بازکردن دوباره `sudo usermod -U USER` . قفل‌کردن login password با حذف حساب فرق دارد.

5 گروه اصلی و گروه تکمیلی چه فرقی دارند؟

پاسخ گروه اصلی در رکورد کاربر و مالکیت پیش‌فرض فایل‌های تازه‌ساخته‌شده استفاده می‌شود. گروه‌های تکمیلی دسترسی‌های اضافه می‌دهند و کاربر می‌تواند عضو چندتای آن‌ها باشد.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 25

تنظیم مجوزهای صحیح فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **مجوز 640 را به شکل نمادی بنویسید و توضیح دهید.**

پاسخ `rw-r-----` : مالک read و write دارد، گروه فقط read، و others هیچ مجوزی ندارد.

2 **با umask 027 فایل و دایرکتوری جدید چه مجوزی دارند؟**

پاسخ فایل معمولی از پایهٔ 666 شروع می‌شود و نتیجه `640` است؛ دایرکتوری از پایهٔ 777 شروع می‌شود و نتیجه `750` است.

3 **فرمان chmod u+x,g-w,o= دقیقاً چه کاری می‌کند؟**

پاسخ برای مالک execute را اضافه می‌کند، write را از گروه حذف می‌کند و تمام مجوزهای others را پاک می‌کند. مجوزهای دیگر مالک و گروه را دست‌نخورده می‌گذارد.

4 **چرا find -type d -exec chmod 775 بهتر از chmod -R 775 است؟**

پاسخ چون مجوز 775 برای دایرکتوری‌ها مناسب است اما فایل‌های معمولی نباید بی‌دلیل executable شوند. find می‌تواند مجوز دایرکتوری‌ها و فایل‌ها را جداگانه تنظیم کند.

5 **فرق chown ali:webteam و chgrp webteam چیست؟**

پاسخ `chown ali:webteam FILE` مالک و گروه را با هم تنظیم می‌کند. `chgrp webteam FILE` فقط گروه را تغییر می‌دهد و مالک را دست‌نخورده می‌گذارد.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 26

تنظیم مجوزهای ویژه و لینک‌ها

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **setgid روی یک دایرکتوری چه اثری دارد؟**

پاسخ فایل‌ها و زیرپوشه‌های جدید معمولاً گروه دایرکتوری را به ارث می‌برند، نه گروه اصلی سازنده؛ برای پوشهٔ اشتراکی تیمی مفید است. روی فایل اجرایی، setgid معنای متفاوتی دارد.

2 **چرا /tmp مجوز 1777 دارد؟**

پاسخ سه رقم پایانی 777 اجازهٔ کار برای همه می‌دهد و sticky bit در رقم اول باعث می‌شود هر کاربر فقط فایل خودش را حذف یا rename کند، نه فایل دیگران.

3 **فرق S بزرگ و s کوچک در خروجی ls -l چیست؟**

پاسخ حرف کوچک `s` یعنی بیت ویژه و execute هر دو فعال‌اند. حرف بزرگ `S` یعنی بیت ویژه فعال است اما execute همان کلاس فعال نیست.

4 **چرا لینک سخت به دایرکتوری یا بین دو پارتیشن ممکن نیست؟**

پاسخ hard link به همان inode در همان filesystem اشاره می‌کند. لینک‌دادن به دایرکتوری می‌تواند چرخهٔ درخت بسازد و بین filesystemها inode مشترک وجود ندارد؛ بنابراین hard link محدود می‌شود.

5 **کدام فرمان inode یک فایل را نشان می‌دهد؟ دو روش بنویسید.**

پاسخ `ls -i FILE` شمارهٔ inode را نشان می‌دهد؛ `stat FILE` هم inode و جزئیات کامل‌تر را چاپ می‌کند.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

LAB 27

تنظیم پوشهٔ اشتراکی امن

جلد دوم · پاسخ تشریحی مرور

پرسش‌های مرور

پاسخ 5

1 **شش ستون fstab را به ترتیب نام ببرید.**

پاسخ 1) filesystem یا source، 2) mount point، 3) filesystem type، 4) mount options، 5) dump، 6) fsck pass.

2 **چرا در fstab استفاده از UUID بهتر از /dev/sdb1 است؟**

پاسخ نام device ممکن است با تغییر ترتیب اتصال دیسک‌ها عوض شود؛ UUID شناسهٔ پایدار خود filesystem است و mount قابل‌اعتمادتر می‌ماند.

3 **گزینه‌های noexec و nosuid و nodev هر کدام چه چیزی را منع می‌کنند؟**

پاسخ `noexec` اجرای مستقیم فایل‌های executable را محدود می‌کند؛ `nosuid` اثر بیت‌های SUID/SGID را نادیده می‌گیرد؛ `nodev` استفاده از device node‌های آن filesystem را منع می‌کند.

4 **چرا sudoers را فقط با visudo ویرایش می‌کنیم؟**

پاسخ `visudo` فایل را قفل می‌کند و قبل از ذخیره syntax را بررسی می‌کند. یک خطای نحوی در sudoers می‌تواند دسترسی مدیریتی را از همه بگیرد.

5 **علامت % در ابتدای یک خط sudoers چه معنایی دارد؟**

پاسخ یعنی نام بعد از آن یک گروه است، نه کاربر؛ مثلاً `%webteam ALL=(root) ...` برای اعضای گروه webteam مجوز تعریف می‌کند.

نکتهٔ اجرا پاسخ را روی Ubuntu 24.04 LTS و داخل یک Snapshot آزمایشی اجرا کن؛ خروجی ممکن است با نسخه، hostname و داده‌های سیستم تو کمی فرق داشته باشد.

جلد سوم: پاسخنامهٔ جامع دو جلد

دو جلد نخست، مسیر Linux Essentials را از ساخت آزمایشگاه روی VMware تا خط فرمان، اسکریپت‌نویسی، سیستم‌عامل، شبکه، کاربران و مجوزها کامل کرد. این جلد پاسخ تشریحی همهٔ بخش‌های «تمرین‌ها و پرسش‌های مرور» را یک‌جا گردآوری می‌کند؛ هر پاسخ فقط نتیجه را نمی‌گوید، بلکه دلیل آن، فرمان کلیدی و نکته‌ای را که در آزمون یا کار واقعی مهم است توضیح می‌دهد. پیشنهاد می‌کنیم ابتدا هر پرسش را خودتان حل کنید، سپس پاسخ را با این جلد بسنجید و فرمان‌های مهم را دوباره روی همان آزمایشگاه اجرا کنید.

در این جلد

- پاسخ پرسش‌های مرور LAB 00 تا LAB 06
- Pipe و Redirect، grep و Regex، آرشیو
- vim و cut، sort، sed، awk، nano
- اسکریپت Bash، سخت‌افزار، FHS و سرویس‌ها
- شبکه، ip و ss، netplan و networkd
- کاربر و گروه، مجوزها، sudoers و fstab

پس از این جلد می‌توانید

- ✓ پاسخ خود را دقیق خودارزیابی کنید
- ✓ دلیل هر فرمان و سوییچ را توضیح دهید
- ✓ خطاهای رایج آزمون را تشخیص دهید
- ✓ نقاط ضعف را پیش از آزمون پیدا کنید
- ✓ فرمان‌ها را روی VM اجرا و بررسی کنید
- ✓ مرور نهایی را سریع و هدفمند انجام دهید



```
student@ubuntu-lab: ~

student@ubuntu-lab:~$ sudo apt install sysadmin-skills
Reading package lists... Done
Setting up sysadmin-skills (24.04-LTS) ...
student@ubuntu-lab:~$ echo "Volume 3 complete"
Volume 3 complete
student@ubuntu-lab:~$
```

NEXT · EXAM 010-160

آماده‌ی آزمون LPIC-1 و

مرور کادرهای «نکته‌ی آزمون»، پاسخ‌نامه و مسیر LPIC-1 ← LPIC-2 ← LPIC-3

مدرس و طراح لابراتوار

محمدرضا بیدختی

MOHAMMAD REZA BEIDOKHTI

UBUNTU 24.04 LTS

VMware Workstation 17+

LPI Linux Essentials 1.6